

课程笔记

## veRL Agentic Loop 代码详解

五道口纳什 & AI

2026 年 3 月 29 日

# VeRL AgentLoop 代码流程

视频作者/频道: 五道口纳什

发布日期: 2025

视频时长: 约 20 分钟

视频链接: 未填写

# 目录

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>引言</b>                  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>核心类结构</b>               | <b>2</b> |
| 2.1      | AgentLoopBase . . . . .    | 2        |
| 2.2      | AgentLoopWorker . . . . .  | 2        |
| 2.3      | AgentLoopManager . . . . . | 2        |
| <b>3</b> | <b>设计理念</b>                | <b>2</b> |
| 3.1      | 本章小结 . . . . .             | 2        |
| <b>4</b> | <b>总结与延伸</b>               | <b>2</b> |

# 1 引言

本期深入 veRL 的 Agentic Loop 代码，详细分析 `agentloop.py` 的实现。

## 2 核心类结构

### 2.1 AgentLoopBase

抽象基类，`run` 方法是抽象方法，需要用户自定义。官方提供了 `Singleton` 和 `TwoAgents` 两种实现。

### 2.2 AgentLoopWorker

封装了单个 Agent 的执行逻辑，管理状态转换。

### 2.3 AgentLoopManager

最核心的类，通过 `generate_sequence` 方法协调所有组件：

- 管理推理 server
- 协调 Worker 的状态
- 处理 tool call 的异步执行

## 3 设计理念

veRL 的 Agentic Loop 追求：

- 简洁的抽象
- 高效的异步执行
- 灵活的自定义接口

### 3.1 本章小结

`AgentLoopManager` 是 veRL Agentic RL 的大脑，统一管理推理、工具调用和训练的协调。

## 4 总结与延伸

1. `AgentLoopBase`  $\rightarrow$  `Worker`  $\rightarrow$  `Manager` 的层次结构
2. `generate_sequence` 是核心协调方法
3. 自定义 Agent 只需实现 `AgentLoopBase.run`